

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Dangers du courant électrique et sécurité

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche évalue les connaissances de base sur les dangers du courant électrique et les dispositifs de protection.

EXERCICE 1 Définitions et dangers

1. Compléter les définitions suivantes :
 - Le passage d'un courant électrique dans le corps humain s'appelle une ...
 - Une électrisation mortelle s'appelle une ...
2. Citer deux facteurs qui influencent la gravité d'une électrisation.
3. À partir de quelle valeur approximative de courant alternatif (fréquence 50 Hz) traversant le corps le risque d'électrocution devient-il élevé ? mA

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher la case correspondante et justifier brièvement.

1. La tension seule détermine la dangerosité d'un contact électrique. ☐ Vrai ☐ Faux
2. Le fusible protège les personnes contre les électrisations directes. ☐ Vrai ☐ Faux
3. Le disjoncteur différentiel (interrupteur différentiel) coupe le courant en cas de fuite vers la terre. ☐ Vrai ☐ Faux
4. La prise de terre évite que le châssis métallique d'un appareil ne devienne dangereux en cas de défaut d'isolement. ☐ Vrai ☐ Faux

EXERCICE 3 QCM : Rôle des dispositifs

Une seule réponse correcte par question.

1. Quel dispositif fond pour couper le circuit en cas de surintensité (surcharge ou court-circuit) ?
 - (a) Disjoncteur divisionnaire
 - (b) Fusible
 - (c) Interrupteur différentiel

- (d) Prise de terre
2. Quel est le rôle principal de l'interrupteur différentiel (30 mA) dans une installation domestique ?
- (a) Protéger les fils contre la surchauffe
 - (b) Protéger les personnes contre les fuites de courant
 - (c) Limiter la tension à 230 V
 - (d) Mesurer la consommation
3. Le fil de terre (vert/jaune) est relié à :
- (a) La phase
 - (b) Le neutre
 - (c) La terre (piquet)
 - (d) L'appareil de mesure

EXERCICE 4 Tableau de correspondance

Compléter le tableau suivant en reliant chaque dispositif à sa fonction principale et à la grandeur surveillée.

Dispositif	Fonction principale	Grandeur surveillée
Fusible / Disjoncteur divisionnaire	...	...
Interrupteur différentiel (30 mA)	...	...
Prise de terre + Liaison équipotentielle	...	...

EXERCICE 5 Choix d'un fusible – Calcul simple

Un appareil électroménager fonctionne sous une tension de 230 V et absorbe une puissance de 2000 W.

- Calculer l'intensité nominale I traversée par l'appareil. (Rappel : $P = U \times I$)
- Parmi les valeurs normalisées ci-dessous, quelle valeur de fusible (calibre) choisir pour protéger cet appareil ?

10 A 16 A 20 A 32 A

Justifier le choix en une phrase.

EXERCICE 6 Analyse de situation dangereuse

On observe une rallonge multiprises sur laquelle sont branchés : un radiateur 2000 W, un four micro-ondes 1200 W et une bouilloire 1800 W. La rallonge est enroulée sur elle-même et son câble est fin (section 1 mm^2). Le disjoncteur divisionnaire du circuit est un 16 A.

1. Calculer l'intensité totale demandée par les trois appareils (tension 230 V).
2. Identifier deux risques majeurs dans cette situation.
3. Expliquer pourquoi le fait que la rallonge soit enroulée aggrave le risque.